
**COURS de
RESISTANCE
DES MATERIAUX**

PRESENTATION & OBJECTIF DU COURS

PRESENTATION

La Résistance des Matériaux est une discipline fondamentale d'ingénieurs qui traite des méthodes employées pour le calcul de résistance, de rigidité et de stabilité des éléments des ouvrages et des machines.

OBJECTIF

L'objectif fondamental de la Résistance des Matériaux, comme discipline professionnelle, est de donner la forme la plus rationnelle à un ouvrage et déterminer ses dimensions en fonction du matériau choisi pour que cet ouvrage puisse résister, rester stable et rigide sous l'action des différentes actions qui peuvent agir sur lui

PREREQUIS

Pour prendre un bon départ, l'étudiant doit passer en revue certaines notions physico-mathématiques telles que :

- ♦ *En Maths : vecteur, repérage dans le plan et l'espace, le produit vectoriel la trigonométrie, dérivée et intégrale*
- ♦ *En physique : Principalement en mécanique : Force, Moment..etc.*

Chapitre : 1

INTRODUCTION & GENERALITES

I. Introduction et hypothèses

1) Origine de la RDM :

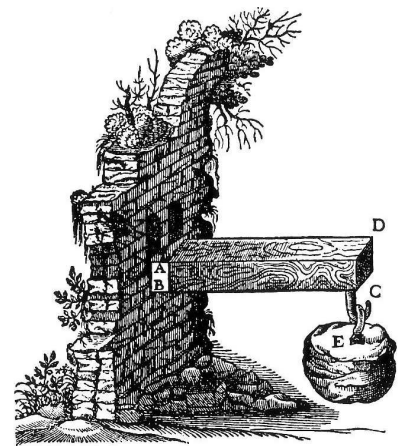
Jusqu'au XVème siècle de nombreuses structures ont été construites avec des règles empiriques qui consistaient essentiellement à bâtir dans le style massif de la tradition Romaine. Ce qui implique « **plus c'est gros, plus c'est costaud!** »

Cela n'empêcha pas de nombreux châteaux et églises de s'écrouler en temps de paix.

NB : Structure : tout assemblage de matériaux destiné à supporter une charge

C'est **Leonard de Vinci** qui le 1er aborda scientifiquement des problèmes de résistance mécanique. Vinci suspendait des paniers remplis de sable à des fils

métalliques afin d'évaluer leurs résistances à la traction.



Contraintes dues à la flexion d'une poutre encastrée. Figure extraite de l'ouvrage publié par Galilée en 1638, à Leyde (Hollande), Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, (Discours et démonstrations mathématiques à propos de deux nouvelles sciences).

2) Introduction

Le cours de RDM est un cours en sciences appliquées. Elle constitue une discipline fondamentale en génie civil qui permet d'aborder les calculs de structure (béton armé, structure métallique, calcul de fondation, etc.).

La résistance des matériaux (RDM) est une branche de la mécanique des milieux continus adaptée aux déformations des structures.

La mécanique des milieux continus est le domaine de la mécanique qui s'intéresse à la déformation des solides et à l'écoulement des fluides.

3) Objet de la RDM

Elle (RDM) a pour but de déterminer les caractéristiques (matière, dimensions et formes) des éléments d'une structure pour que chaque élément résiste en toute sécurité sans déformation permanente et sans rupture aux forces maximales qui lui seront appliquées en service (l'objectif est le dimensionnement de la structure suivant un critère de résistance)

Exigences

- **Resistance** : la pièce doit pouvoir supporter et transmettre les *charges externes* qui lui sont imposées;
- **Rigidité** : la pièce ne doit pas subir de **déformation** excessive lorsqu'elle est sollicitée
- **Stabilité** : la pièce ne doit pas flamber
- **Endurance** : résistance à la fatigue dans le cas d'un chargement répété
- **Résilience** : résistance aux chocs ou aux chargements dynamiques

Nb : *Endurance et Résilience Non étudié dans ce cours*

4) Hypothèses

Le matériau est supposé :

- ✚ **Isotrope** : en chaque point et dans toutes les directions, le matériau a les mêmes propriétés mécaniques.
- ✚ **Homogène** : en chaque point et dans toutes les directions, le matériau a les mêmes compositions.
- ✚ **Continu** : Pas de fissure, pas de creux.

II. Définition et concepts

- ✚ **Inertie** : Mesure de la résistance aux changements de mouvement.
- ✚ **Masse** : quantité de matière qui caractérise l'inertie.
- ✚ **Particule** : Corps de dimensions négligeables
- ✚ **Corps déformable** : C'est un solide qui possède :
 - une masse constante
 - un volume dont les limites varient suivant une loi théorique connue. Par exemple le ressort.

NB : *La résistance des matériaux étudie les matériaux dont le comportement est élastique.*

(Acier, ...)

✚ Solide rigide ou solide indéformable

Un solide indéformable(ou rigide) possède une masse constante et un volume dont les limites sont invariantes quelles que $AB = cste$ quelles soient les actions extérieures auxquelles il est soumis. Soit S un

solide, $\forall$ les points $A \in (S)$ et $B \in (S)$ $\|\overrightarrow{AB}\| = cste$

- ✚ **Système matériel** : On appelle système matériel, une **quantité de matière homogène ou non dont la masse reste constante pendant son étude.**

Un système matériel peut être constitué:

- d'un **point matériel** : corps de masse **m** et de dimensions négligeables
- d'un **solide « déformable »** : Ex.: une masse de fluide compressible (gaz) ou

incompressible (eau)

- d'un solide « indéformable »

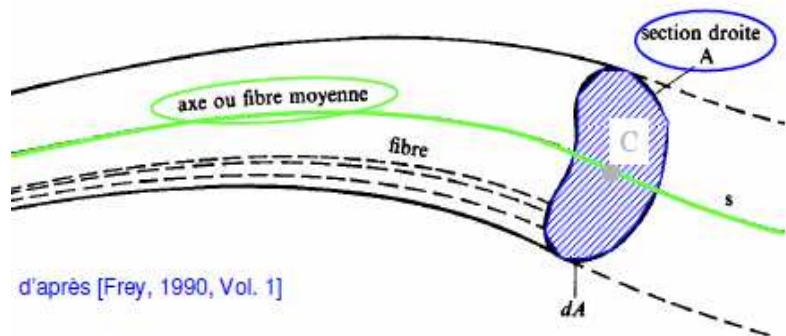
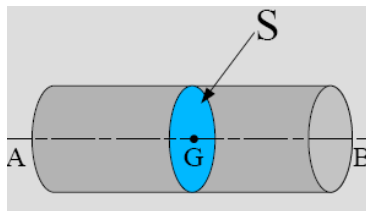
: Ex : une semelle de fondation

- d'un ensemble de solides
appelle ossature ou structure.

: Ex : un bâtiment constitué de poutres, poteaux...que l'on

Poutre

Une poutre est un solide engendré par une surface plane S dont **le centre de gravité G décrit un arc AB** d'une courbe, S restant perpendiculaire à la courbe.



☞ L'arc AB , ensemble des centres de gravité est appelé **ligne moyenne** ou **fibre neutre**.

☞ La surface S est appelée section droite de la poutre.

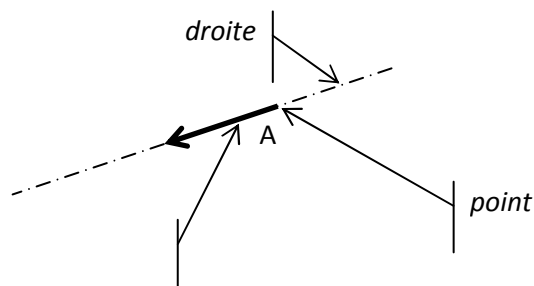
III. ACTION MECANIQUE

Le terme général "action mécanique" représente soit une force, soit un couple.

1) Notion de force

On appelle **force** toute cause capable de déplacer ou de déformer un corps. C'est aussi une grandeur vectorielle caractérisée par un point d'application, une direction, un sens, une intensité.

Force $\left\{ \begin{array}{l} - \text{vecteur} \left\{ \begin{array}{l} - \text{direction} \\ - \text{sens} \\ - \text{intensité} \end{array} \right. \\ - \text{point d'application} \end{array} \right.$



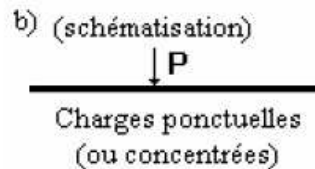
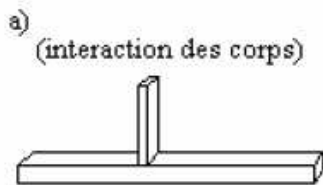
Unité : Newton N

Multiples : **daN** (déca newton = 10N) **kN** (Kilonewton = 10^3 N) **MN** (méga newton = 10^3 kN)

L'action d'une force peut être directe (force de contact) ou indirecte (pesanteur, électromagnétique, etc).

2) Classifications des forces - Les différents types de chargements sur un corps (ou structure)

- **Forces extérieures** : appliquées par un solide autre que celui qu'on étudie
- **Forces intérieures** : forces de contact entre 2 solides faisant partie d'un même système.
forces de contact entre particules dans un solide chargé et/ou déformé.
- **Forces concentrées** : appliquées sur une surface très petite. On les représente par un vecteur.

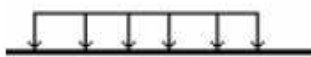


- **Forces réparties** : appliquées sur une partie importante de la surface d'un solide. On les représente par un ensemble de vecteurs.

La répartition soit sur toute la surface (ou la longueur) du corps, soit sur une partie seulement de la surface (ou de la longueur) du corps.

C'est ainsi qu'on a : des charges uniformément réparties: répartition constante ;

- des charges linéairement réparties: répartition linéaire ;
- des charges réparties suivant une loi quelconque: variation quelconque.



répartition constante



répartition linéaire



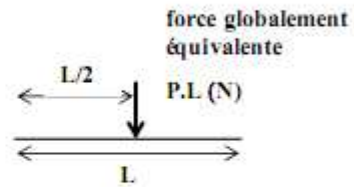
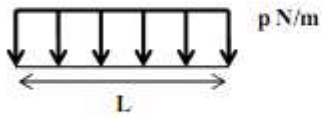
variation quelconque

- **Forces constantes massiques** ou **volumiques** : poids propre des solides et des installations fixes.
- **Forces variables** : poids des véhicules, poids des utilisateurs.

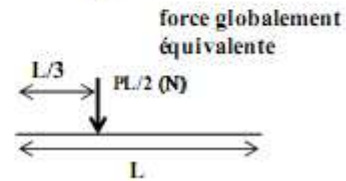
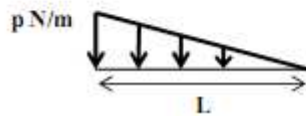
FORCE REPARTIE

- Sur une poutre

Répartition linéique uniforme

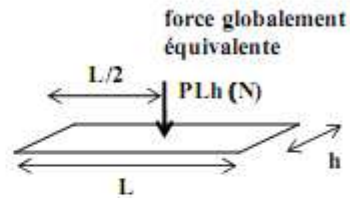
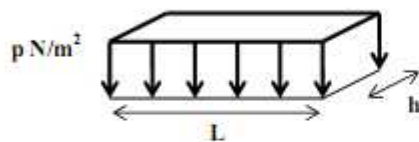


Répartition triangulaire

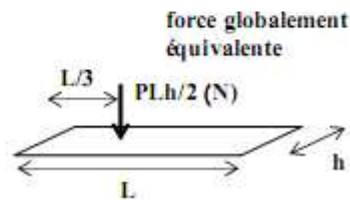
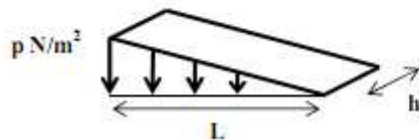


- Sur une surface

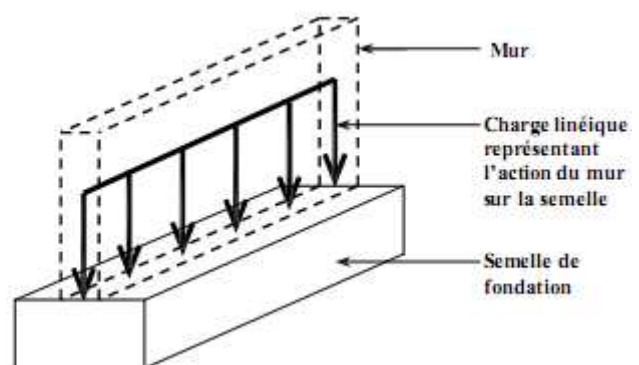
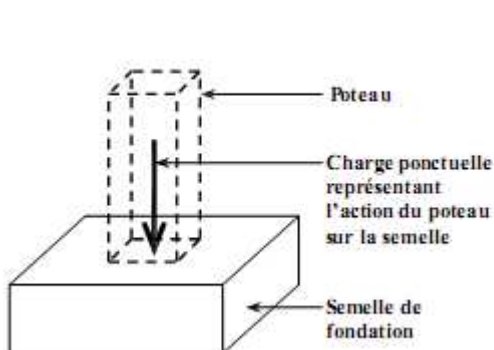
Répartition surfacique uniforme



Répartition triangulaire



Exemples d'actions mécaniques de contact



Remarque : on s'aperçoit que dans tous les cas, les actions sont surfaciques, mais qu'on peut parfois les ramener à des actions linéiques ou ponctuelles pour simplifier les calculs.

1.1.1 Notion de moment :

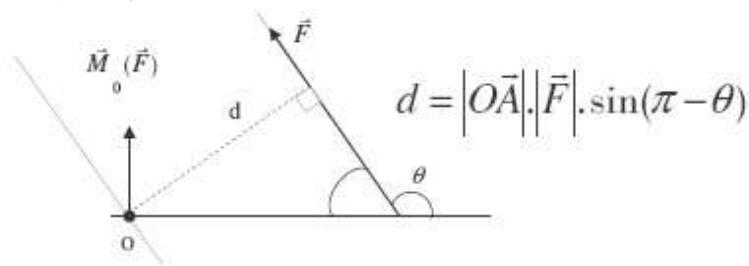
L'expérience montre que sous l'action d'une force, un solide peut effectuer, outre un déplacement de translation, une rotation autour d'un point, l'effet de rotation produit par une force est caractérisé par son moment.

Soit une force $\vec{F}$ appliquée en A, le moment de $\vec{F}$ par rapport à un point O est égal au produit vectoriel du vecteur position $\vec{OA}$ par $\vec{F}$

$$M_o(\vec{F}) = \vec{OA} \wedge \vec{F}$$

$$|M_o(\vec{F})| = |\vec{OA}| |\vec{F}| \sin(\theta)$$

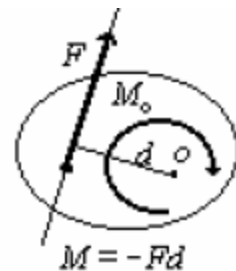
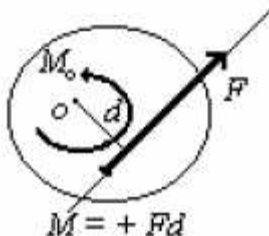
$$|M_o(\vec{F})| = F \cdot d$$



▪ Définition plus simple

Le moment M_O d'une force F par rapport à un point O est égal au produit de la force par le bras de levier, c'est-à-dire que $M_O = F d$ où, d est la distance entre le point O et la force F .

Le moment M_o est compté positif si par rapport au point O la force F tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (voir figure)



Propriété1 :

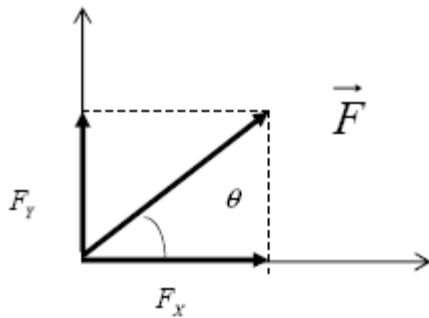
Le moment d'une force F par rapport à un point A est nul si la droite support (Δ) passe par A ($d = 0$), ou si $F = 0$

Propriété2 : (Théorème de Varignon)

Le moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à un point A est égal à la somme des moments de composantes $\vec{U}$ et $\vec{V}$ par rapport au même point A

1.1.2 Composantes de forces dans un repère :

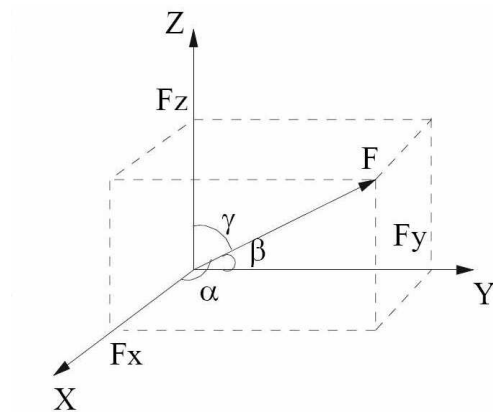
Dans le plan



$$\vec{F} \begin{cases} F_x = F \cos \theta \\ F_y = F \sin \theta \end{cases}$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Dans l'espace



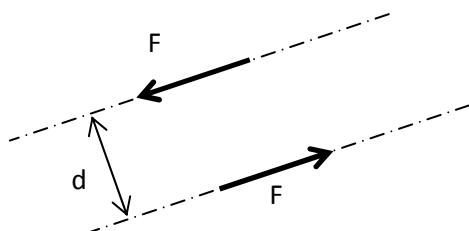
$$\vec{F} \begin{cases} F_x = F \cos \alpha \\ F_y = F \cos \beta \\ F_z = F \cos \gamma \end{cases}$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

3) Couple de force

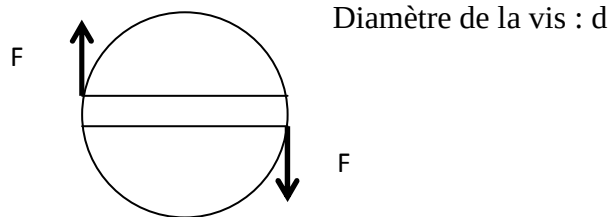
Définition

Un couple de forces est un ensemble de deux forces de même intensité F , de même direction mais de sens contraire, dont la distance entre les droites d'action est non nulle d



Exemple

Action d'un tournevis sur une vis (vissage) :



Moment associé à un couple de forces

Le moment d'un couple de forces ne dépend pas du point autour duquel on calcule le moment.

Le signe du moment d'un couple de forces est positif si celui-ci tend à engendrer une rotation dans le sens trigonométrique.

$$M_A(\vec{F}, -\vec{F}) = \pm Fd$$

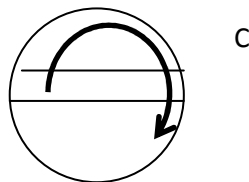
Couple

Définition

Un couple est une action mécanique qui tend à engendrer une rotation.

Exemple

Action d'un tournevis sur une vis (vissage) : diamètre de la vis : d



Moment associé à un couple

Le moment d'un couple ne dépend pas du point autour duquel on calcule le moment.

Le signe du moment d'un couple est positif si celui-ci tend à engendrer une rotation dans le sens trigonométrique.

$$M_A(C) = \pm C$$

L'unité du couple est le N.m

Exemple : Au niveau d'une structure, une poutre secondaire peut créer un couple sur la poutre principale.

4) Equilibre d'un corps

Théorème :

Un solide indéformable est en équilibre si et seulement si :

- La résultante générale des forces (actions et réactions) appliquées à ce solide est nulle.
- Le moment résultant de toutes ces forces pris par rapport à n points quelconques est nul.

$$\begin{cases} \vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{0} \\ M_{résultant} = \sum M(\vec{F}) = 0 \end{cases}$$

Remarque :

L'ensemble des actions mécaniques E (= moments + forces) sur une structure (S) est modélisable par un couple résultant $\{\tau(E/S)\}$ appelé torseur et défini par :

$$\{\tau(E/S)\} = \begin{Bmatrix} \vec{R} \\ \vec{M} \end{Bmatrix}$$

- Dans l'espace

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 & (1) \\ \sum F_y = 0 & (2) \\ \sum F_z = 0 & (3) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \sum M_x = 0 & (4) \\ \sum M_y = 0 & (5) \\ \sum M_z = 0 & (6) \end{cases}$$
- Dans le plan $\Rightarrow (x, y)$

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 & (1) \\ \sum F_y = 0 & (2) \\ \sum M_z = 0 & (3) \end{cases} \quad \text{car } M \text{ perpendiculaire au plan}$$

En un point A quelconque de la structure, On calcule les réactions de liaison à partir des

$$\text{équations d'équilibre : } \begin{cases} \sum F_x = 0 & (1) \\ \sum F_y = 0 & (2) \\ \sum M_A = 0 & (3) \end{cases}$$

2) Liaisons mécaniques

a) Notion de degré de liberté (D.D.L)

Le mouvement d'un solide dans l'espace peut se définir par la combinaison d'une translation et une rotation. Ce mouvement est représenté vectoriellement, dans le système d'axes orthonormés direct (Oxyz) par :

- un vecteur translation

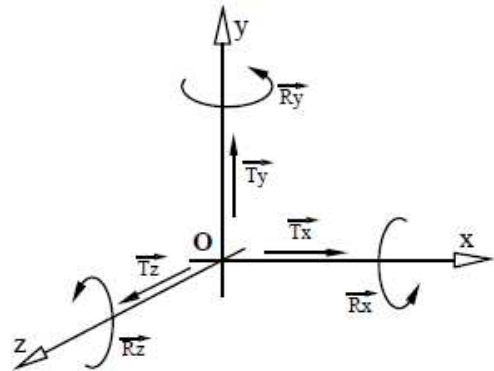
$$\vec{T} \begin{vmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{vmatrix}$$

et

- un vecteur rotation

$$\vec{R} \begin{vmatrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{vmatrix}$$

où $T_x; T_y; T_z$ et $R_x; R_y; R_z$ représentent les composantes ou coordonnées dans le système d'axes Oxyz du vecteur mouvement.



Dans l'espace, il y a 6 mouvements indépendants :

- | | |
|--|---|
| - T_x , translation selon l'axe (O, x) | - R_x , rotation autour de l'axe (O, x) |
| - T_y , translation selon l'axe (O, y) | - R_y , rotation autour de l'axe (O, y) |
| - T_z , translation selon l'axe (O, z) | - R_z , rotation autour de l'axe (O, z) |

➤ **Définition :**

Le degré de liberté est **le nombre de mouvements relatifs indépendants** de liberté d'une liaison que la liaison autorise entre les deux solides.

3) **LIAISONS ÉLÉMENTAIRES EN BÂTIMENT**

Remarques préliminaires :

L'étude de la majorité des éléments d'ouvrages du bâtiment peut être ramenée, pour raison de symétrie, à l'étude de systèmes plans.

Les liaisons élémentaires les plus utilisées en bâtiment sont :

- **Les appuis simples**
- **Les articulations**
- **Les encastrements**

Modèle cinématique :

La modélisation cinématique d'un solide ou d'un ensemble de solides consiste à représenter le(s) modèle(s) :

- de chaque solide par leur ligne moyenne,
- de chaque liaison par une représentation

- Une structure est reliée au monde extérieur par un certain nombre de liaisons. Une liaison impose des conditions cinématiques en un point. Pour maintenir ces liaisons, il faut exercer des efforts de liaison (ou **réactions d'appuis**) qui sont des inconnues du problème.

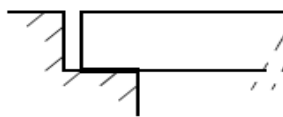
▪ **Appui simple ou roulant**

Un appui simple est caractérisé par une seule réaction. Un appui simple empêche le système de se déplacer dans une seule direction.



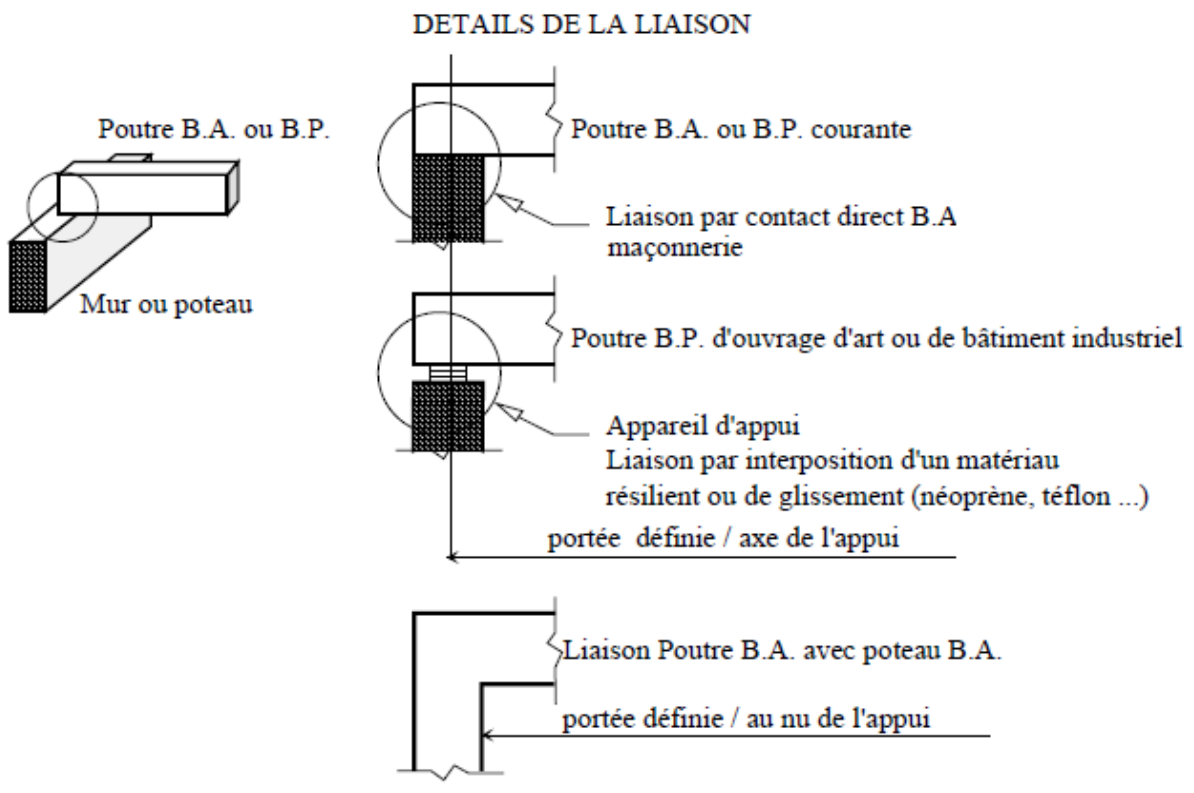
Autre modélisation symbolique

Illustrations



Surface de glissement

graphiques



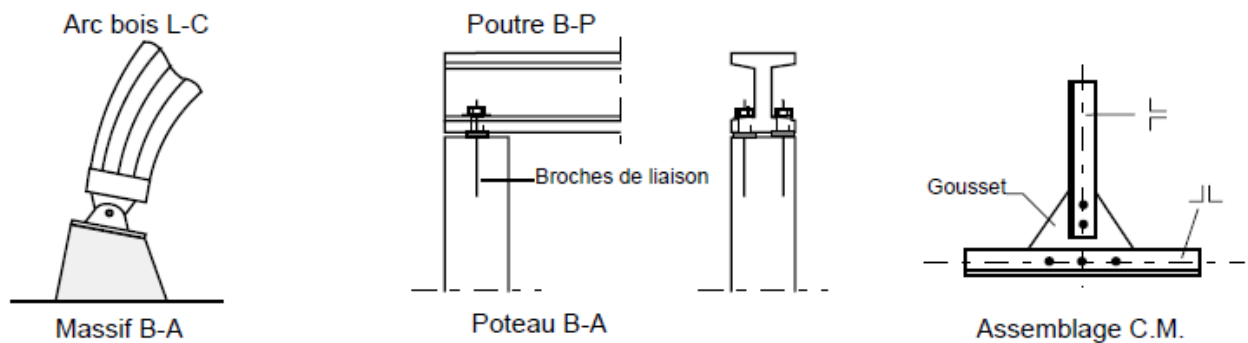
Conclusion :

Dans le cas d'une liaison de type appui simple, l'action de liaison est **une force $\perp$ au plan tangent de contact**. Une liaison de type appui simple est caractérisée par une seule coordonnée inconnue

▪ Appui fixe ou Appui double ou articulation

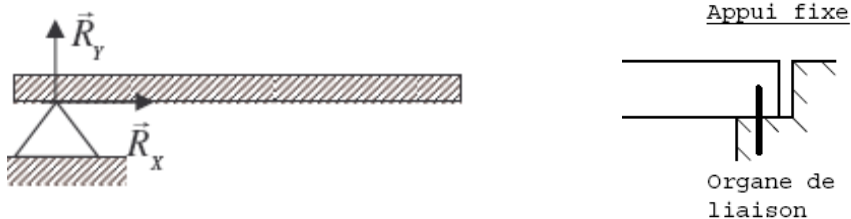
La liaison de type articulation permet la rotation relative entre deux solides.

Dans les ouvrages du bâtiment cette rotation relative est généralement négligeable.



Un appui double est caractérisé par deux réactions perpendiculaires entre elles R_x et R_y .

Il empêche le corps de se déplacer dans les deux directions



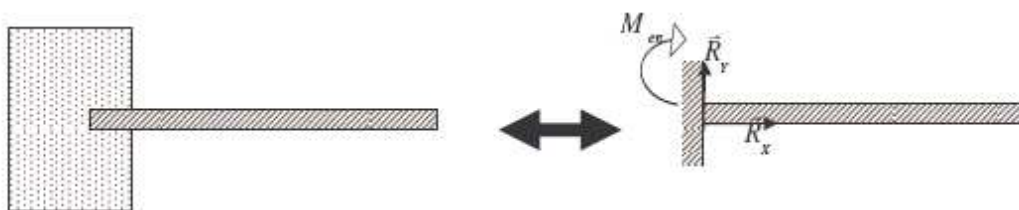
▪ Encastrement :

Les solides liés par encastrement sont reliés rigidement l'un par rapport à l'autre.

Ils ne peuvent avoir aucun déplacement relatif (pas de translation, pas de rotation).

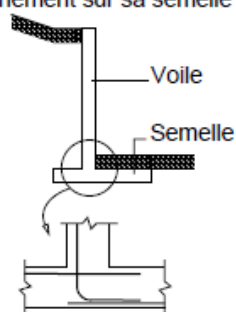
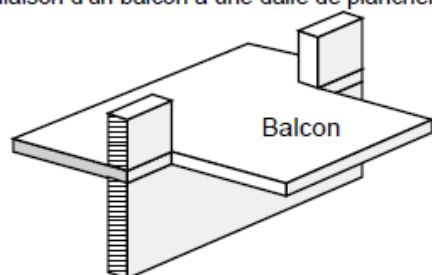
Un encastrement empêche le corps de se déplacer dans les deux directions X et Y et

empêche la rotation du corps dans le plan (X, Y), d'où un moment d'encastrement.

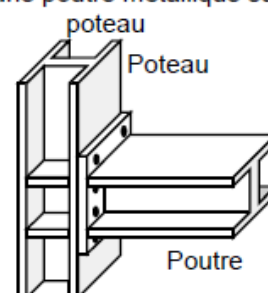


Illustrations

Exemples liaison du pied d'un mur de soutènement sur sa semelle
liaison d'un balcon à une dalle de plancher



liaison d'une poutre métallique sur un



Liaison	Modélisation	Mouvement(s) autorisé(s)	Nombre de degrés de liberté	Mouvement(s) empêché(s)
Encastrement		- - -	0	T_x T_y R_z
Articulation		- - R_z	1	T_x T_y -
Appui simple		T_x - R_z	2	- T_y -
		- T_y R_z	2	T_x - -